



✓ [Đồ thị]. Bài 12. BFS trên đồ thị có hướng

DSA

View as PDF

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

Hãy thực hiện in ra danh sách các đỉnh được duyệt theo thuật toán **BFS(s)**.

Trong quá trình mở rộng của thuật toán **BFS** luôn ưu tiên mở rộng đỉnh có số thứ tự nhỏ hơn trước.

[Submit solution](#)

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 2 số n và m và s , tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh của đồ thị và đỉnh bắt đầu duyệt.

Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 tới n . m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa đỉnh u, v ($u \neq v$) tương ứng với một cạnh của đồ thị.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Giới hạn

$$1 \leq s \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra các đỉnh được duyệt theo thuật toán **BFS(s)**.

Chú ý trong quá trình mở rộng các đỉnh của thuật toán **BFS** luôn lựa chọn duyệt các đỉnh có thứ tự nhỏ hơn trước.

Ví dụ :

Input 01

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 1
4 5
2 5
4 3
1 4
2 4
5 3
1 5
1 2
```

Output 01

```
4 3 5 1 2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**